ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 12

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

Network Architecture

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਇ 12

ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

Network Architecture

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ
- ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਚੈਨਲ
- ਗਾਈਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ: ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ, ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਅਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ।

ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਰਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ।

ਭਾਗ	ਕੰਮ
ਸਰਵਰ	ਡਾਟਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ।
ਕਲਾਇੰਟ	ਸਰਵਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ।

ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕ੍ਰਮ

1. ਕਲਾਇੰਟ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
2. ਸਰਵਰ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
3. ਸਰਵਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. ਸਰਵਰ ਜਵਾਬ ਵਾਪਸ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: ਈਮੇਲ ਸਰਵਰ, ਵੈੱਬ ਸਰਵਰ, Facebook, Instagram ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ।

ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ

- ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਸੌਖਾ।
- ਉਚਿਤ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ; ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।
- ਇੱਕੋ ਸਰਵਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੇਵਾ ਉਸ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਵਿਕਲਪਕ ਸਰਵਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਸਰਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੀਅਰ-ਟੂ-ਪੀਅਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

Peer-to-Peer (P2P) ਵਿੱਚ ਯੰਤਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਦੇਣ, ਦੋਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਤਾਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਧਾਰਨ P2P ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੀਅਰ ਫਾਈਲਾਂ, ਸਟੋਰੇਜ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੀਅਰ ਦੂਜੇ ਪੀਅਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ Bluetooth ਫਾਈਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਯੰਤਰ-ਤੋਂ-ਯੰਤਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ Bluetooth ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿਸਟਮ P2P ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

- ਛੋਟੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ।
- ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਵੰਡਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਬੈਕਅੱਪ ਔਖੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ; ਹਰ P2P ਲਾਜ਼ਮੀ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ।

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ

ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ ਅਤੇ P2P ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡਾਟੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਂਝ ਵਰਤੇ।

ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ ਅਤੇ P2P ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ

ਆਧਾਰ	ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ	P2P ਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਾਡਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰ	ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ	ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਸਰਵਰ ਨਹੀਂ
ਪ੍ਰਬੰਧ	ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ	ਪੀਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ
ਸੁਰੱਖਿਆ	ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ	ਵੰਡੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋੜੀਂਦਾ
ਲਾਗਤ	ਸਰਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ	ਛੋਟੇ ਸੈੱਟਅੱਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਰਤੋਂ	ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ	ਛੋਟੀ ਸਾਂਝ ਜਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਚੈਨਲ

ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਹੈ। WhatsApp ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮ	ਮਾਧਿਅਮ
ਗਾਈਡਿਡ ਜਾਂ ਤਾਰ ਵਾਲਾ	ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ, ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਅਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ।
ਅਨਗਾਈਡਿਡ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈੱਸ	ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ, ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ।

ਗਾਈਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ

ਭੌਤਿਕ ਕੇਬਲ ਸੰਕੇਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਚਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੁਕਾਵਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੇਬਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੀ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਕੇਬਲ

ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਰੋੜਨ ਨਾਲ ਨੌਇਜ਼, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸਟਾਕ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਮ	ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
UTP — Unshielded Twisted Pair	ਵਾਧੂ ਧਾਤੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨਹੀਂ। ਹਲਕੀ, ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣੀ ਸੌਖੀ; ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ LAN ਕੇਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ।
STP — Shielded Twisted Pair	ਧਾਤੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਬਚਾਅ; ਉਚਿਤ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲੋੜੀਂਦੀ।

CAT3, CAT5, CAT6 ਅਤੇ CAT7 ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ; CAT3/5/6 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ STP ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲਡਿੰਗ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਕੇਬਲ

ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਬਣਤਰ: **ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ → ਧਾਤੀ ਸ਼ੀਲਡ → ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ → ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਕੋਰ**। ਸ਼ੀਲਡ ਬਿਜਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ; ਹਰ ਕੋਐਕਸੀਅਲ ਲਿੰਕ ਹਰ ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਰਤੋਂ: ਕੇਬਲ TV, ਐਨਾਲਾਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ।

ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ

ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੱਚ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ **Total Internal Reflection** ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।

ਭਾਗ	ਕੰਮ
ਕੋਰ	ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਗ ਜੋ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਲੈਡਿੰਗ	ਕੋਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ; ਠੀਕ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋਰ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੈਕਟ	ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ; ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ।

- ਉੱਚ ਡਾਟਾ ਦਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਬੈਂਡਵਿਡਥ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ।
- ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ।
- ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
- ਡਾਟਾ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ।

ਵਰਤੋਂ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਬੋਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਕੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ।

ਥਰੂਪੁੱਟ

ਥਰੂਪੁੱਟ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਭੇਜੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਾਟਾ ਦਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਡਾਟੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਡਪੁੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ; ਹਰ ਮਾਪ ਵਿੱਚ ਪੇਲੋਡ ਦਰ ਅਤੇ ਥਰੂਪੁੱਟ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਲਿੰਕ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ 100 Mbps ਹੈ ਪਰ ਮਾਪੀ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਦਰ 80 Mbps ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਪ ਦਾ ਥਰੂਪੁੱਟ 80 Mbps ਹੈ।

ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ

ਪੈਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿੱਟ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਧਾਰਨ ਪੈਰਿਟੀ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਜਾਂ ਬੇਜੋੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿੱਟ ਗਲਤੀਆਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਜੋੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਬਿੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਅਨਗਾਈਡਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ

ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਬਿਨਾਂ ਭੌਤਿਕ ਕੇਬਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤਰੰਗਾਂ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤਰੰਗਾਂ ਹਵਾ ਜਾਂ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਹਵਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਕਨੀਕ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ

ਰੇਡੀਓ ਤਰੰਗਾਂ ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ TV ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੋਤ ਦੀ 3 kHz–1 GHz ਹੱਦ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠਕ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ; ਵਿਆਪਕ ਰੇਡੀਓ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਬੈਂਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਓਮਨੀਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀਨਾ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਸੰਕੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਦਾਹਰਨ: FM, AM ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ।

ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ

ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਛੋਟੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ 300 GHz–400 THz ਦਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾਇਰਾ ਹੈ।

- ਆਮ IR ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦਰੀ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ।
- ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪਰਾਵਰਤਿਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ: TV ਰਿਮੋਟ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਰਿਮੋਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ IR ਡਾਟਾ ਸਾਂਝ। Bluetooth ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਨਹੀਂ; ਇਹ 2.4 GHz ਰੇਡੀਓ ਬੈਂਡ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ

ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਰੇਡੀਓ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗੀਕਰਨ ਲਗਭਗ **300 MHz–300 GHz** ਹੈ; ਸਰੋਤ ਦੀ 1–1000 GHz ਹੱਦ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੁਆਇੰਟ-ਟੂ-ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕ ਦਿਸ਼ਾਮੁਖੀ ਐਂਟੀਨੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਤਰੰਗ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇੱਕੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਲਿੰਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੈ। ਐਂਟੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਲਾਇਨਮੈਂਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਧਰਤੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਐਂਟੀਨਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿੰਕ: ਟਾਵਰ A ↔ ਟਾਵਰ B। ਵਰਤੋਂ: ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬੈਕਹੌਲ, TV ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਕਬੋਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲਿੰਕ।

ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਸੰਚਾਰ

ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ → ਸੈਟੇਲਾਈਟ → ਦੂਜਾ ਧਰਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। TV ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹਨ; GPS ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੰਕੇਤ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਡਾਟਾ ਵੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਵਰਤੋਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ।

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ

ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੋ ਯੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਜਾਂ ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਰ ਮੋਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੋਨ ਕਾਲ, ਸੁਨੇਹਾ ਅਤੇ TV ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੋਡ

ਸੰਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਭੇਜਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਉਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਠਕ ਉਦਾਹਰਨ: ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਇੰਪੁੱਟ → ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਆਉਟਪੁੱਟ → ਮਾਨੀਟਰ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲਿੰਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਯੂਜ਼ਰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਹਾਅ ਲਈ ਹਨ।

ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ: ਰਵਾਇਤੀ TV ਪ੍ਰਸਾਰਣ, Dish TV ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ। TV ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਭੇਜਦਾ ਹੈ; ਰਵਾਇਤੀ TV ਉਸੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ।

ਹਾਫ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ

ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ: ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਪੁਸ਼-ਟੂ-ਟਾਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਰੇਡੀਓ। ਪਹਿਲਾ ਬੋਲਣਾ ਮੁਕਾਏ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਮੋਡ

ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ: ਟੈਲੀਫੋਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਅਤੇ VoIP। ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ ਦੋ-ਤਰਫ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੈ; ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੋਡ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ।

ਤਿੰਨ ਮੋਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਲਨਾ

ਮੋਡ	ਡਾਟੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ	ਇਕੱਠੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ	ਉਦਾਹਰਨ
ਸਿੰਪਲੈਕਸ	ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ	ਨਹੀਂ	ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਪੁੱਟ
ਹਾਫ-ਡੁਪਲੈਕਸ	ਦੋਵੇਂ; ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ	ਨਹੀਂ	ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ
ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ	ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ	ਹਾਂ	ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ

ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ

ਸਥਿਤੀ	ਮੋਡ
ਰਵਾਇਤੀ TV ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰਸਾਰਣ	ਸਿੰਪਲੈਕਸ
ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ	ਹਾਫ-ਡੁਪਲੈਕਸ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ	ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ਸਿੰਪਲੈਕਸ—ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ; ਉਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ।

- ਹਾਫ-ਡੁਪਲੈਕਸ—ਦੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੱਕ; ਵਾਕੀ-ਟਾਕੀ।
- ਫੁੱਲ-ਡੁਪਲੈਕਸ—ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ; ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਾਲ।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

ਝਟਪਟ ਦੁਹਰਾਈ

- ਕਲਾਇੰਟ—ਬੇਨਤੀ; ਸਰਵਰ—ਸੇਵਾ।
- P2P—ਪੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ; ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ—ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ ਅਤੇ P2P।
- ਗਾਈਡਿਡ—ਕੇਬਲ; ਅਨਗਾਈਡਿਡ—ਵਾਇਰਲੈੱਸ।
- UTP—ਸ਼ੀਲਡ ਨਹੀਂ; STP—ਸ਼ੀਲਡ।
- ਕੋਐਕਸੀਅਲ—ਕੇਬਲ TV; ਫਾਈਬਰ—ਰੌਸ਼ਨੀ।
- ਥਰੂਪੁੱਟ—ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਦਰ; ਪੈਰਿਟੀ—ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ਰੇਡੀਓ—ਐਂਟੀਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ; IR—TV ਰਿਮੋਟ; Bluetooth—2.4 GHz ਰੇਡੀਓ।
- ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਿੰਕ—ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ; ਸੈਟੇਲਾਈਟ—ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

- ਕਲਾਇੰਟ–ਸਰਵਰ—ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ; P2P—ਵੰਡੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ।
- ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ—ਦੋਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਤੱਤ।
- ਟਵਿਸਟਡ ਪੇਅਰ—ਆਮ ਤਾਰ ਵਾਲੇ LAN ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ।
- UTP—ਵਾਧੂ ਧਾਤੀ ਸ਼ੀਲਡ ਨਹੀਂ; STP—ਸ਼ੀਲਡ ਹੈ।
- ਕੋਐਕਸੀਅਲ—ਕੇਬਲ TV; ਫਾਈਬਰ—ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ।
- ਥਰੂਪੁੱਟ—ਮਾਪੀ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਦਰ।
- ਸਧਾਰਨ ਪੈਰਿਟੀ—ਬੇਜੋੜ ਬਿੱਟ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ।
- ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ—ਐਂਟੀਨੇ ਅਨੁਸਾਰ।
- ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ—ਆਮ TV ਰਿਮੋਟ।
- ਦਿਸ਼ਾਮੁਖੀ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਲਿੰਕ—ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ।
- ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ—ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕਵਰੇਜ।